2026 영송여고 2학년 2학기 중간 미적분 I · 손풀이

미적분 I · 18문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 연속함수의 극한값 · 대입 · 4.60점 · 난이도 하

정답 ④

$\lim_{x\to 2}\sqrt{2x+12}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\sqrt{2\cdot 2+12}=\sqrt{16}=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

2 최대·최소 정리 · 증가함수 → 오른쪽 끝에서 최대 · 4.70점 · 난이도 하

정답 ③

닫힌구간 $[1,\,3]$에서 $f(x)=\sqrt{2x+3}$의 최댓값은?

① 2 ② $\sqrt{7}$ ③ 3 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 4

1. $\sqrt{2x+3}$은 $[1,\,3]$에서 증가
2. 최댓값 $f(3)=\sqrt{9}=3 \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 평균변화율 · $\frac{f(3)-f(1)}{3-1}$ · 4.80점 · 난이도 하

정답 ③

함수 $f(x)=x^2+3x+1$에 대하여 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $f(3)=19,\ f(1)=5$
2. $\frac{19-5}{2}=7 \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 극한값을 이용한 미정계수 - 0/0 꼴 · 분자 → 0 → 인수분해 · 4.90점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\lim_{x\to 4}\dfrac{x^2+ax-4}{x-4}=b$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. $16+4a-4=0 \longrightarrow a=-3$
2. $\dfrac{x^2-3x-4}{x-4}=x+1 \to 5 \longrightarrow b=5$
3. $a+b=2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 롤의 정리 · $f(1)=f(4)$, $f'(c)=0$ · 4.90점 · 난이도 하 **정답 ③**

함수 $f(x)=x^2-5x+3$에 대하여 닫힌구간 $[1,\,4]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

1. $f(1)=-1,\ f(4)=-1$로 같다
2. $f'(c)=2c-5=0 \longrightarrow c=\dfrac{5}{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

6 연속함수와 극한값 · $x^2-6x+5=(x-1)(x-5)$로 약분 · 5.50점 · 난이도 중 **정답 ②**

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 1}\dfrac{(x^2-6x+5)f(x)}{x-1}=-8$을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

① -1 ② 2 ③ 5 ④ 8 ⑤ 11

1. $\dfrac{(x-1)(x-5)f(x)}{x-1}=(x-5)f(x)$
2. f가 연속이므로 극한값 $=-4f(1)=-8$
3. $f(1)=2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

7 함수의 극한의 성질 - 치환 · $h(x)=-f(x)+3g(x)$로 두고 $f=3g-h$ · 5.60점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty} g(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\{-f(x)+3g(x)\}=5$일 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)+g(x)}{f(x)-g(x)}$의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $h(x)=-f(x)+3g(x)$라 하면 $f(x)=3g(x)-h(x)$, $h\to 5$
2. $\dfrac{f+g}{f-g}=\dfrac{4g-h}{2g-h}$
3. 분모·분자를 g로 나누면 $g\to\infty$이므로 $\dfrac{4}{2}=2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 미분계수의 정의 - 곱의 꼴 · $F(x)=(x+2)f(x)-6x$의 $F'(2)$ · 5.60점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

함수 $f(x)$에 대하여 $f(2)=3$, $f'(2)=5$일 때, $\lim_{x\to 2}\dfrac{(x+2)f(x)-6x}{x-2}$의 값은?

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

1. $F(x)=(x+2)f(x)-6x$라 하면 $F(2)=4\cdot 3-12=0$
2. 극한값 $=F'(2)$, $F'(x)=f(x)+(x+2)f'(x)-6$
3. $F'(2)=3+4\cdot 5-6=17 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 연속이지만 미분가능하지 않을 조건 · 연속 조건 + 미분계수가 다름 · 5.70점 · 난이도 상 **정답 ②**

함수 $f(x)=\begin{cases}2x^2+ax+b(a-1) & (x<1)\\ ax^2+3x-a^2 & (x\geq 1)\end{cases}$이 $x=1$에서 연속이지만 미분가능하지 않도록 하는 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. 연속: $2+a+b(a-1)=a+3-a^2 \longrightarrow b(a-1)=-(a-1)(a+1)$
2. 좌미분계수 $4+a$, 우미분계수 $2a+3 \longrightarrow$ 다르려면 $a\neq 1$
3. 따라서 $b=-(a+1)$, $a+b=-1 \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 극한 조건으로 다항함수 결정 - 치환 · $\frac{1}{x}=t$로 치환 → 최고차항·다음 항 결정 · 5.80점 · 난이도 상 **정답 ①**

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0+}\dfrac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right)-2}{x^3+2x}=3$, $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x^2+2x-3}=-\dfrac{9}{2}$를 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

1. $t=\dfrac{1}{x}$이면 $x^3 f\left(\frac{1}{x}\right)=\dfrac{f(t)}{t^3}$, $t\to\infty$
2. 분모 $\to 0$이므로 $\dfrac{f(t)}{t^3}\to 2 \longrightarrow f(x)=2x^3+px^2+qx+r$
3. $\dfrac{f(t)}{t^3}-2=px+qx^2+rx^3 \longrightarrow \dfrac{px+\cdots}{x^3+2x}\to\dfrac{p}{2}=3 \longrightarrow p=6$
4. 둘째 조건: $f(1)=0$, $\dfrac{f'(1)}{4}=-\dfrac{9}{2} \longrightarrow f'(1)=-18$
5. $6+12+q=-18 \longrightarrow q=-36$, $8+q+r=0 \longrightarrow r=28$
6. $f(2)=16+24-72+28=-4 \Longrightarrow$ ①

답 ①

11 곱함수의 연속 - 평행이동 · 불연속점 $x=0$, $x=k$에서 상대 인수가 0 · 6.40점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

함수 $f(x)=\begin{cases}-x^2-3x-2 & (x<0)\\ x^2-3x+2 & (x\geq 0)\end{cases}$에 대하여 함수 $f(x)f(x-k)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 서로 다른 실수 k의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. f는 $x=0$에서만 불연속: $\lim_{x\to 0-}f(x)=-2$, $f(0)=2$
2. $k=0$: $\{f(x)\}^2$은 좌극한 4, 함숫값 $4 \longrightarrow$ 연속
3. $k\neq 0$: $x=0$에서 $f(-k)=0$, $x=k$에서 $f(k)=0$이어야 함
4. $f(x)=0$의 해: $x=-1,-2,1,2 \longrightarrow k$와 $-k$가 모두 해인 $k=\pm 1,\pm 2$
5. $k=0,\pm 1,\pm 2 \longrightarrow 5$개 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 절댓값이 있는 함수의 극한 · a와 2의 대소로 경우 나누기 · 6.50점 · 난이도 상 **정답 ①**

두 자연수 a, b에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{|x-a|-|a-2|}{x^2-4}=\dfrac{b}{8}$일 때, a^2b^2의 값은?

① 4 ② 9 ③ 16 ④ 25 ⑤ 36

1. $a>2$: $x\approx 2$에서 분자 $=(a-x)-(a-2)=2-x\longrightarrow$ 극한 $-\dfrac{1}{4}<0$ (자연수 b 불가)
2. $a=2$: $\dfrac{|x-2|}{x^2-4}$는 극한 없음
3. $a=1$: 분자 $=(x-1)-1=x-2\longrightarrow$ 극한 $\dfrac{1}{4}=\dfrac{b}{8}\longrightarrow b=2$
4. $a^2b^2=1\cdot 4=4\Longrightarrow$ ①

답 ①

13 함수의 극한의 대소 관계 · $f(3)=0$ 후 $x-3$으로 나누기 · 5.00점 · 난이도 중 **정답 4**

[서답형 1] 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $x^2-2x-3\le f(x)\le 2x^2-8x+6$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x)}{x-3}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

1. $x=3$ 대입: $0\le f(3)\le 0\longrightarrow f(3)=0$
2. 좌변 $=(x-3)(x+1)$, 우변 $=2(x-1)(x-3)$
3. $x>3$: $x+1\le\dfrac{f(x)}{x-3}\le 2(x-1)$ ($x<3$이면 부등호 반대)
4. 양쪽 모두 $x\to 3$일 때 $4\longrightarrow$ 극한값 4

답 4

14 곱의 미분법 · $h'=f'g+fg'$ · 5.00점 · 난이도 하 **정답 23**

[서답형 2] 두 함수 $f(x)=x^2-2x+3$, $g(x)=2x^2-3x+2$에 대하여 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(2)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

1. $f(2)=3$, $f'(x)=2x-2\longrightarrow f'(2)=2$
2. $g(2)=4$, $g'(x)=4x-3\longrightarrow g'(2)=5$
3. $h'(2)=2\cdot 4+3\cdot 5=23$

답 23

15 연속 조건과 미정계수 · 분자에 $x+2$ 인수 · 6.00점 · 난이도 중

정답 $a=2,\ b=0$

[서답형 3] 함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3+ax^2+b}{x+2} & (x\neq -2)\\ 4 & (x=-2)\end{cases}$가 $x=-2$에서 연속일 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

1. 분모 $\to 0$이므로 $-8+4a+b=0 \longrightarrow b=8-4a$
2. $x^3+ax^2+8-4a=(x+2)\{x^2+(a-2)x+4-2a\}$
3. $x\to -2$: $4-2(a-2)+4-2a=12-4a=4 \longrightarrow a=2$
4. $b=0$

답 $a=2,\ b=0$

16 미분계수의 정의 활용 · $f(2)=4,\ 3f'(2)=9$ · 6.00점 · 난이도 중

정답 $\dfrac{3}{4}$

[서답형 4] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(2+3h)-4}{h}=9$일 때, $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)-4}{x^2-4}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

1. 분모 $\to 0$이므로 $f(2)=4$, 극한값 $=3f'(2)=9 \longrightarrow f'(2)=3$
2. $\dfrac{f(x)-4}{x^2-4}=\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}\cdot\dfrac{1}{x+2}\to 3\cdot\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}$

답 $\dfrac{3}{4}$

17 평행한 접선의 접점 · $f'(m)=f'(1),\ m\neq 1$ · 6.00점 · 난이도 중

정답 -9

[서답형 5] 곡선 $y=x^3+ax-6$ 위의 점 $(1,\ -4)$에서의 접선과 평행한 직선이 이 곡선에 접할 때, 접점의 좌표를 $(m,\ n)$이라 하자. $m+n$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오. (단, $m\neq 1$이고, a는 상수이다.)

1. $(1,\ -4)$를 지남: $1+a-6=-4 \longrightarrow a=1$
2. $y'=3x^2+1,\ x=1$에서 기울기 4
3. $3m^2+1=4,\ m\neq 1 \longrightarrow m=-1$
4. $n=-1-1-6=-8 \longrightarrow m+n=-9$

답 -9

18 원과 직선의 교점의 개수 - 불연속점 · 반지름 $|t^2-2|$와 거리 1 비교 · 7.00점 · 난이도 상 **정답 0**

[서답형 6] 실수 t에 대하여 원 $x^2+y^2=(t^2-2)^2$과 직선 $3x+4y+5=0$의 교점의 개수를 $f(t)$라고 하자. 함수 $f(t)$가 불연속이 되는 모든 t의 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

1. 원점과 직선 사이 거리 $=\dfrac{5}{\sqrt{9+16}}=1$, 반지름 $r=|t^2-2|$
2. $r>1$이면 2개, $r=1$이면 1개, $r<1$이면 0개
3. $f(t)$는 $r=1$인 곳에서 불연속: $t^2-2=\pm1 \longrightarrow t^2=3$ 또는 $t^2=1$
4. $t=\pm\sqrt{3}, \pm1 \longrightarrow$ 합 0

답 0